



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

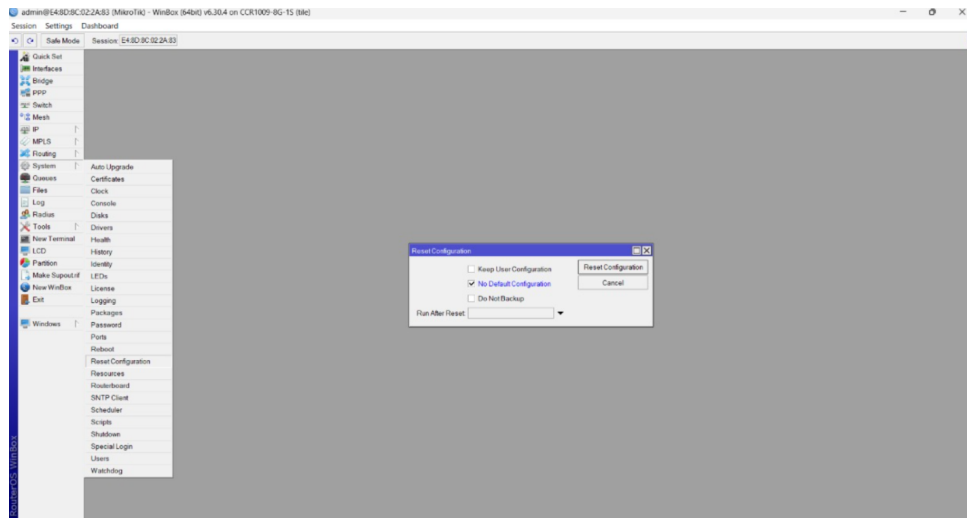
Dhafin Ardra Madany - 5024241054

24 Mei 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

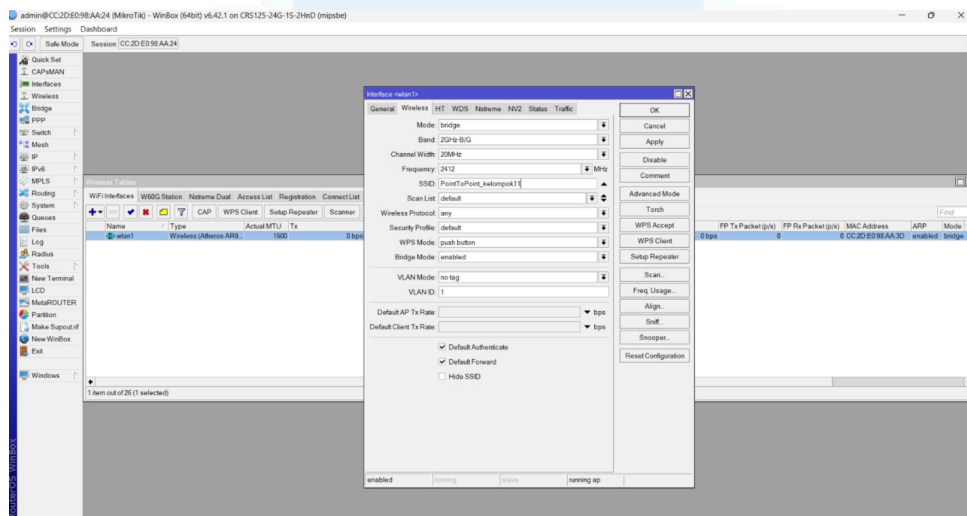
1.1 Percobaan 1: Wireless Point to Point

1 Buka Aplikasi winbox dan Reset Konfigurasi



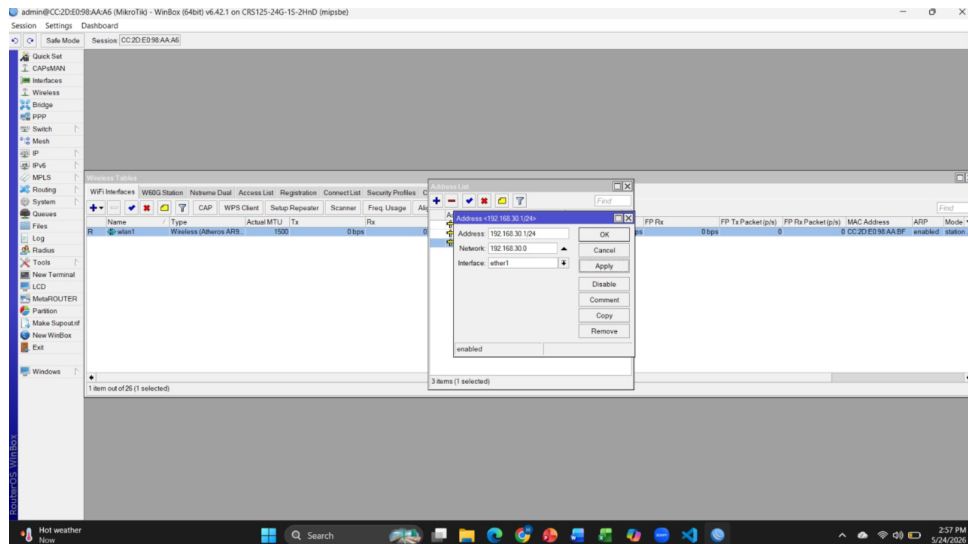
Gambar 1: Reset Konfigurasi Winbox

2 Konfigurasi Mode Wireless Untuk Router A dengan Membuat Jaringan



Gambar 2: Konfigurasi Router A

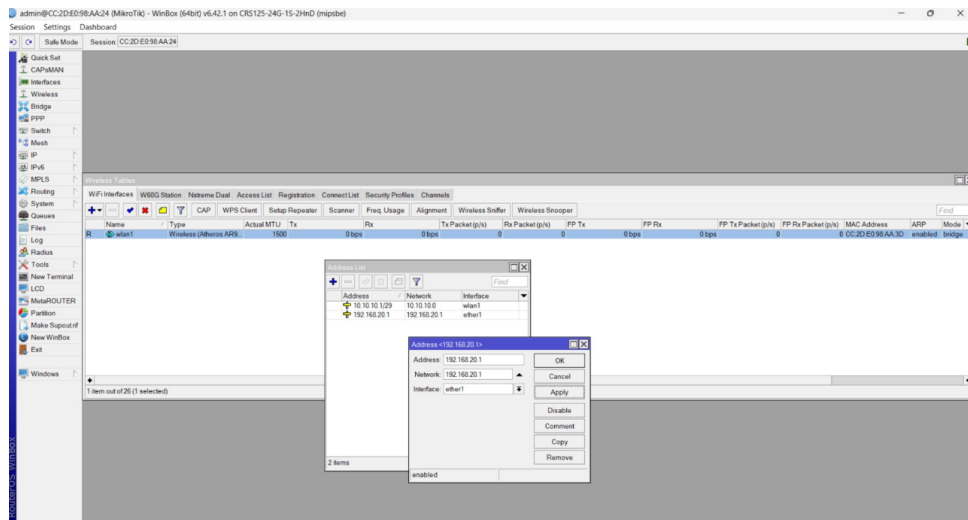
3 Konfigurasi Wireless Router B dengan melakukan Scan dan Connect ke Jaringan yg sudah dibuat oleh Router A



Gambar 3: Scan dan Connect Router B ke Router A

4 Konfigurasi IP Address untuk Kedua Router sebagai jalur komunikasi antar router

- Router A:
Address: 10.10.10.1/29
Interface: wlan1
- Router B:
Address: 10.10.10.2/29
Interface: wlan1

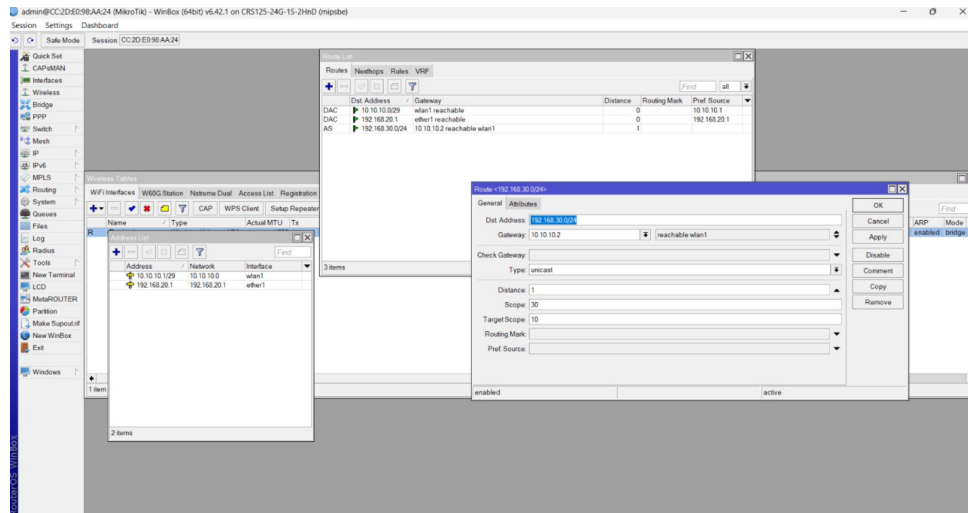


Gambar 4: Konfigurasi IP Address Router

5 Konfigurasi IP Address untuk jaringan LAN untuk menghubungkan laptop dengan router

- Router A:
Address: 192.168.20.1/24
Interface: ether2
- Router B:
Address: 192.168.30.1/24

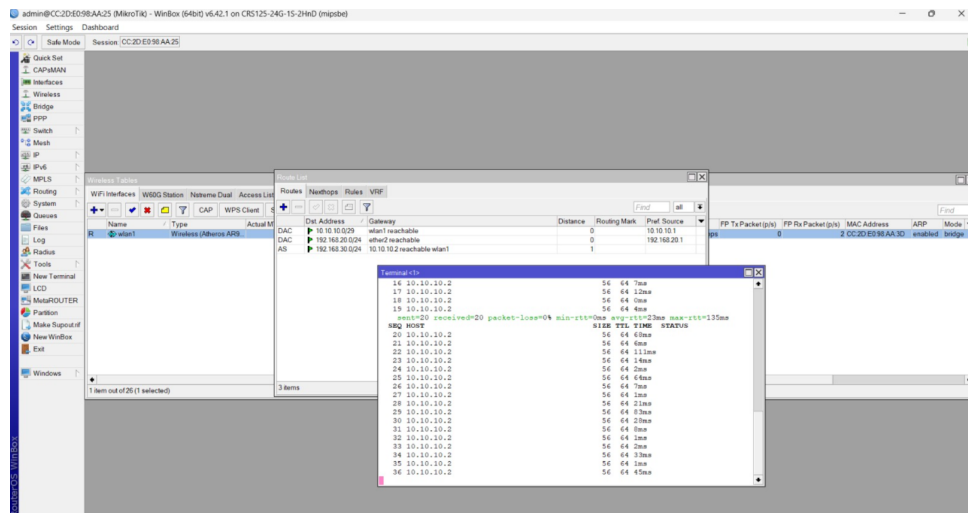
Interface: ether2



Gambar 5: Konfigurasi Jalur Antar Laptop dengan Router

6 Konfigurasi Routing Statis Tambahkan rute manual agar kedua jaringan LAN bisa saling berkomunikasi. Dan lakukan tes Ping dengan menuliskan Address Router Tetangga

- Router A:
Dst. Address: 192.168.30.0/24
Gateway: 10.10.10.2
- Router B:
Dst. Address: 192.168.20.0/24
Gateway: 10.10.10.1



Gambar 6: Routing Manual dan Uji Ping

7 Konfigurasi Routing Statis Pada Laptop dan lakukan Uji ping

- Laptop yang terhubung ke Router A:

IP Address: 192.168.20.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

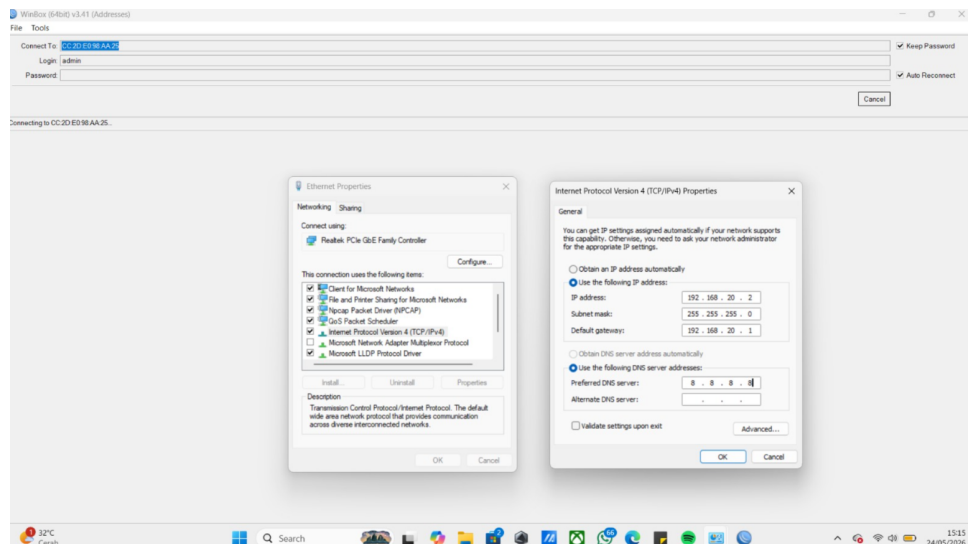
Default Gateway: 192.168.20.1 (IP Router A) DNS Server: 8.8.8.8

- Laptop yang terhubung ke Router B:

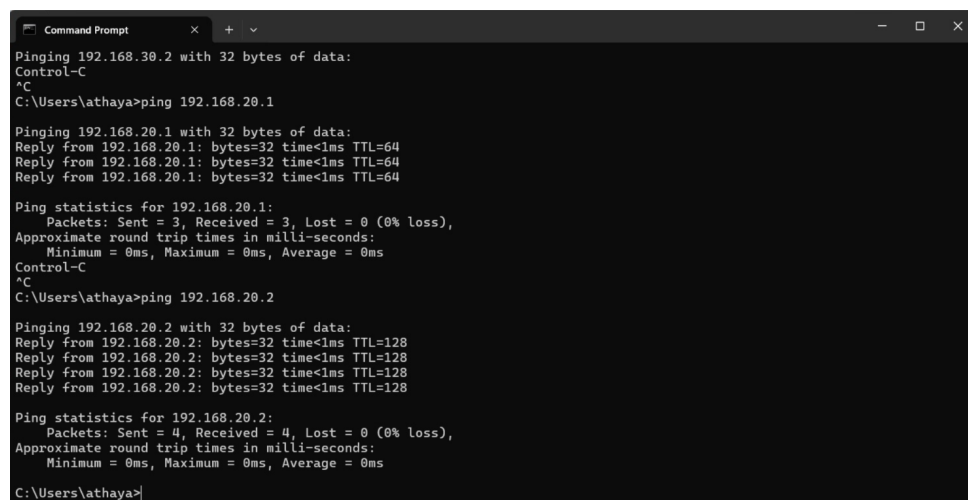
IP Address: 192.168.30.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.30.1 (IP Router B) DNS Server: 8.8.8.8



Gambar 7: Routing Statis Pada Laptop

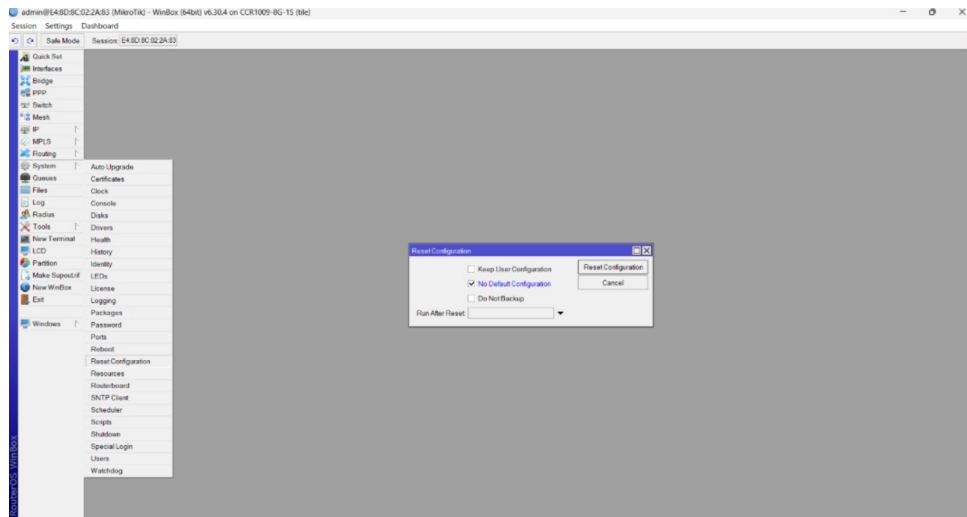


Gambar 8: Hasil Uji Ping

1.2 Percobaan 2:Wireless Point to Multipoint

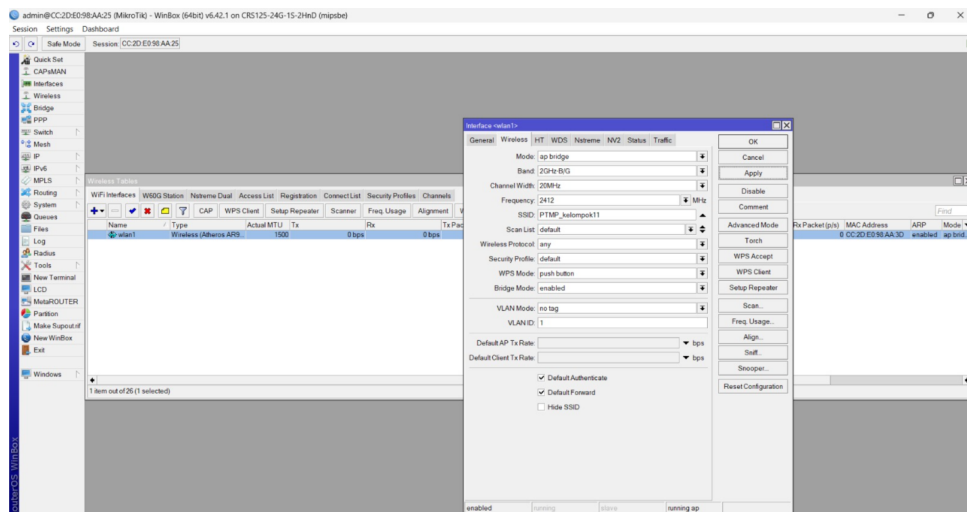
1.2.1 Konfigurasi pada Router A

- 1 Buka Aplikasi winbox dan Reset Konfigurasi

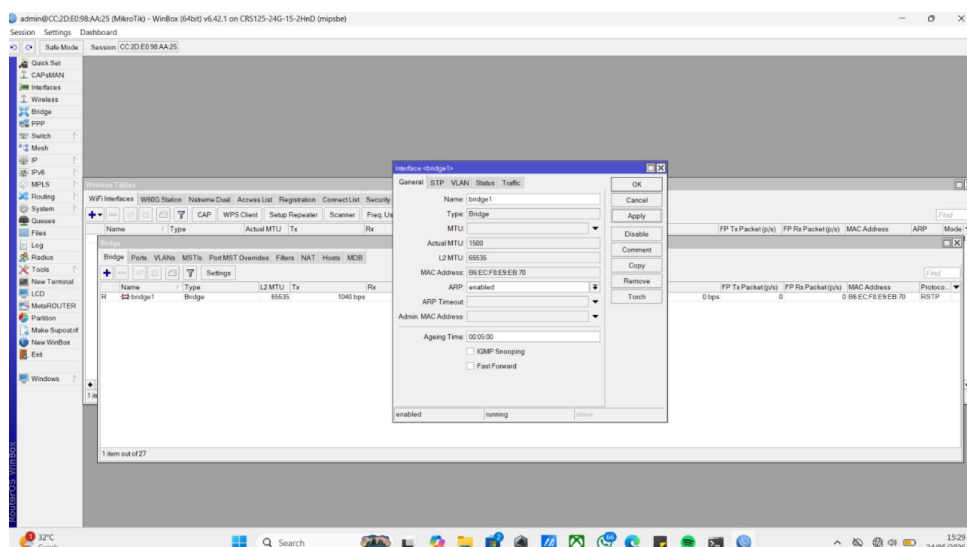


Gambar 9: Reset Konfigurasi Winbox

2 Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge dan Menambahkan Interface Bridge

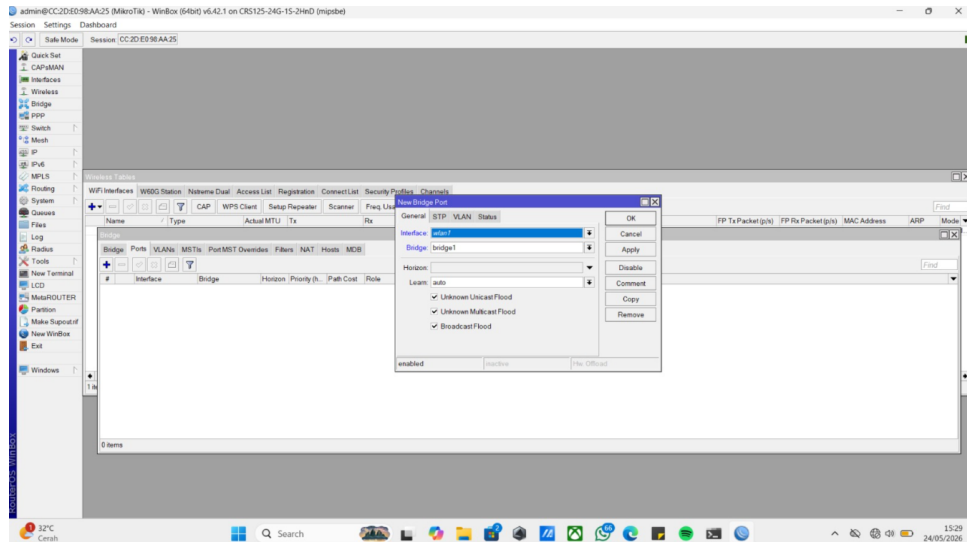


Gambar 10: Konfigurasi Mode AP Bridge

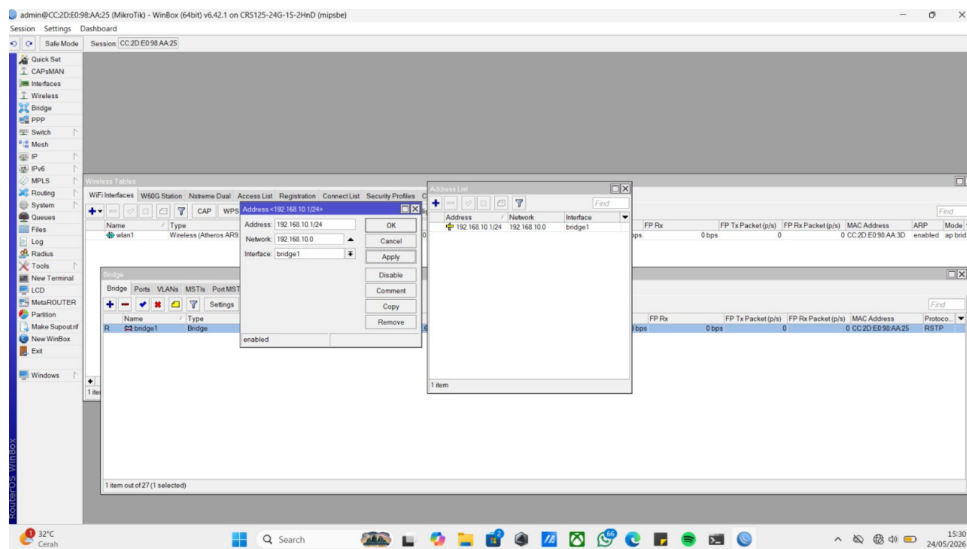


Gambar 11: Menambahkan Interface Bridge

3 Menambah Port dan IP Address pada Bridge yang sudah dibuat pada step sebelumnya

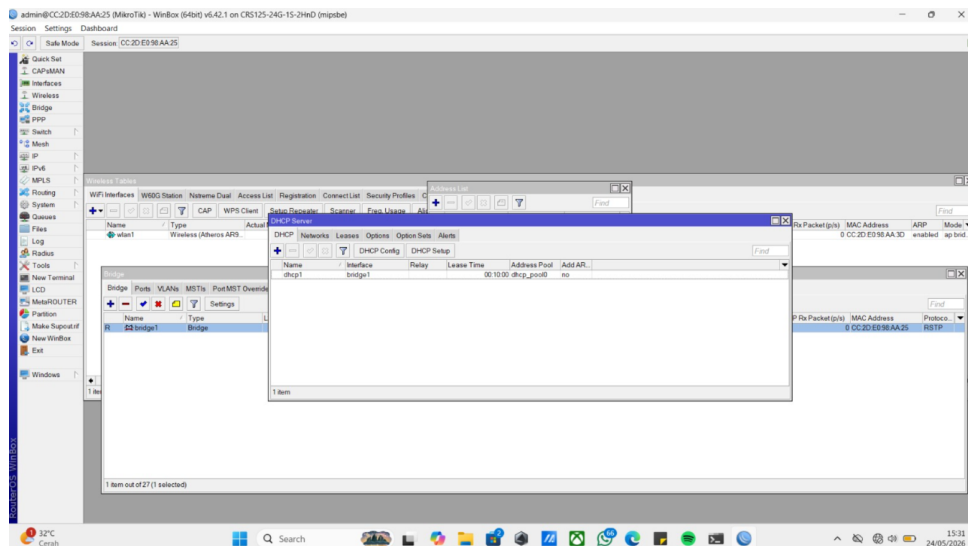


Gambar 12: Mneambahkan Port pada Bridge



Gambar 13: Menambahkan IP Address

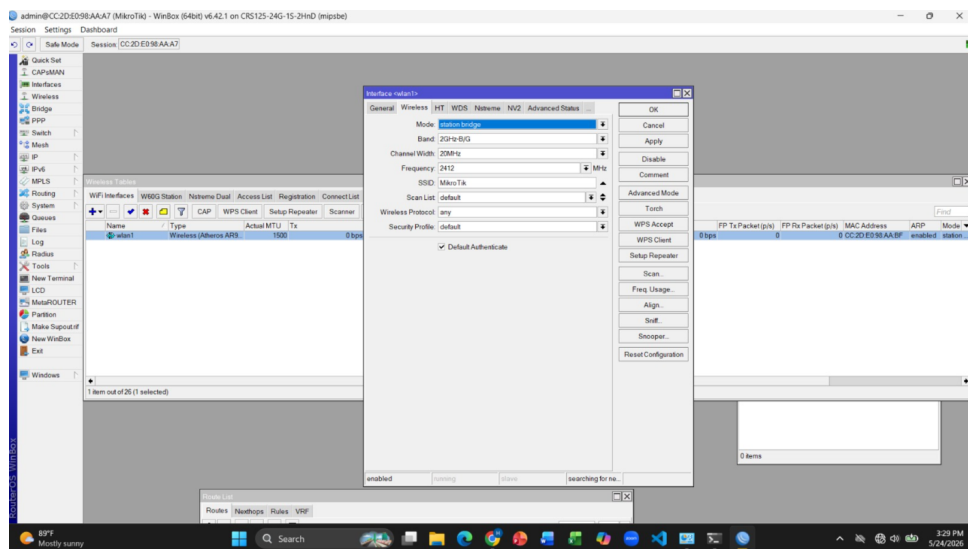
4 Setup DHCP pada Winbox



Gambar 14: Setup DHCP

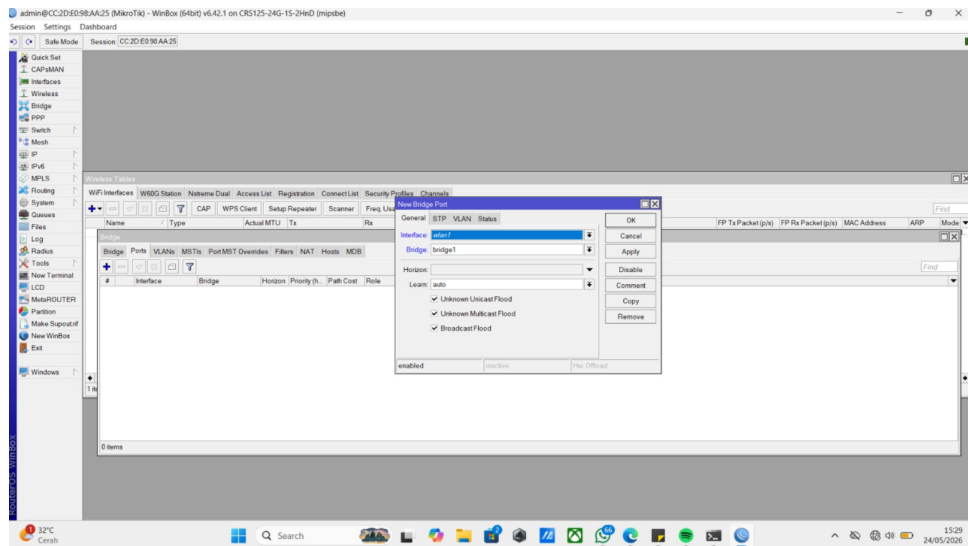
1.2.2 Konfigurasi pada Router B

1 Konfigurasi Mode Station Bridge lalu Scan dan Connect ke Jaringan Router A

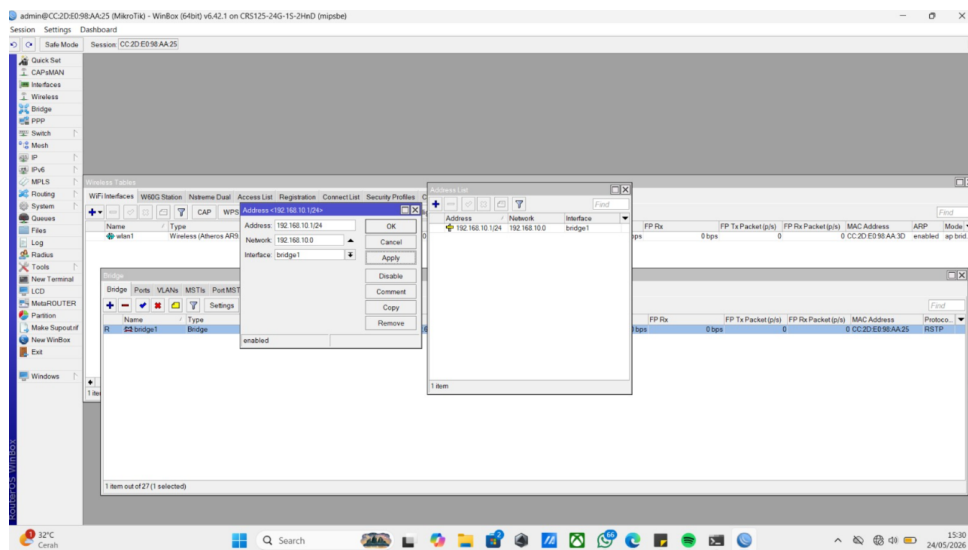


Gambar 15: Scan dan Connect ke Router A

2 Menambahkan interface Bridge dan Port pada wlan1 dan ether2

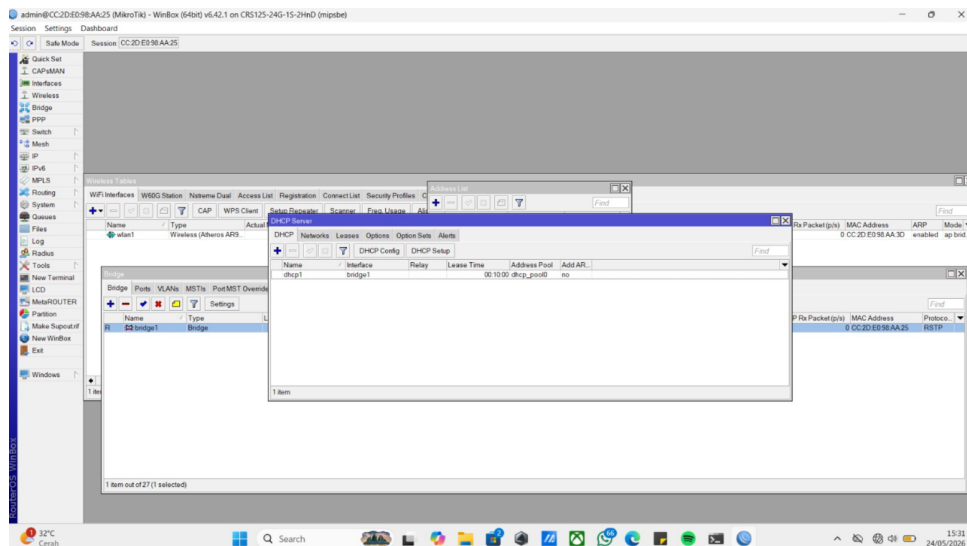


Gambar 16: Mneambahkan Port pada Bridge



Gambar 17: Menambahkan IP Address

3 Setup DHCP pada Winbox



Gambar 18: Setup DHCP

4 Lakukan Uji Ping ke Laptop Tetangga

```

Command Prompt
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\athaya>ping 192.168.30.2

Pinging 192.168.30.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination net unreachable.

Ping statistics for 192.168.30.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\athaya>ping 192.168.10.252

Pinging 192.168.10.252 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.10.252: bytes=32 time=5ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.252:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 7ms, Average = 5ms

C:\Users\athaya>

```

Gambar 19: Hasil Ping Percobaan 2

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan praktikum jaringan nirkabel yang telah dilakukan, pengujian topologi Point-to-Point (P2P) menunjukkan efisiensi transmisi dan performa yang sangat optimal. Karena jalur komunikasi di udara didedikasikan secara eksklusif hanya untuk dua perangkat yang saling berhadapan, tidak terjadi kompetisi sinyal dari perangkat lain sehingga risiko tabrakan data (collision) menjadi sangat minim. Kondisi ini menghasilkan konektivitas dengan nilai latensi yang sangat rendah dan bandwidth yang stabil. Karakteristik transmisi yang terpusat ini membuktikan bahwa topologi P2P sangat ideal untuk diimplementasikan sebagai jalur komunikasi utama (backbone) dalam menghubungkan dua jaringan lokal yang terpisah secara fisik antar-gedung.

Sebaliknya, pengujian topologi Point-to-Multipoint (P2MP) menunjukkan perilaku jaringan dengan sistem pembagian sumber daya (shared medium). Pada topologi ini, sebuah Access Point melayani banyak client secara bersamaan dalam mode half-duplex, yang mengharuskan penggunaan protokol CSMA/CA agar perangkat mengirim data secara bergantian guna menghindari tabrakan sinyal.

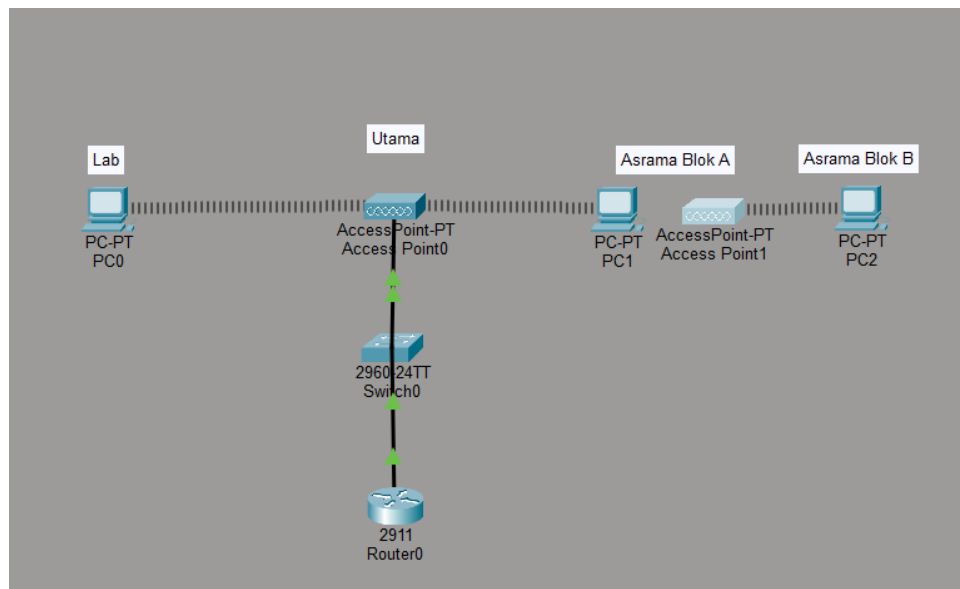
Dampak teknis dari mekanisme ini adalah kecepatan aktual (throughput) masing-masing client akan terbagi, dan tingkat latensi akan berbanding lurus dengan jumlah perangkat yang terhubung. Meskipun performa individualnya lebih rendah dibandingkan P2P, topologi P2MP menawarkan tingkat skalabilitas dan efisiensi cakupan area yang jauh lebih tinggi, menjadikannya standar utama untuk mendistribusikan akses jaringan nirkabel kepada banyak pengguna secara fleksibel.

3 Hasil Tugas Modul

1 Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung:

- Gedung Pusat
- Gedung Lab
- Gedung Asrama (Hubungkan dua bagian dalam Gedung Asrama (Blok A dan Blok B) menggunakan Wireless Bridge Point-to-Point.)

Menggunakan Point-to-Multipoint (PTMP) di Cisco Packet Tracer.



Gambar 20: Tugas Modul

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 3 mengenai jaringan nirkabel (Wireless) yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa arsitektur jaringan nirkabel menawarkan fleksibilitas konektivitas yang tinggi melalui penerapan topologi Point-to-Point (P2P) dan Point-to-Multipoint (P2MP). Implementasi topologi P2P terbukti memberikan performa transmisi data yang sangat stabil dengan latensi rendah karena kapasitas bandwidth didedikasikan secara penuh untuk menghubungkan dua titik komunikasi secara eksklusif, sehingga sangat ideal dijadikan sebagai jalur distribusi utama (backbone). Di sisi lain, konfigurasi topologi P2MP yang berpusat pada sebuah Access Point menunjukkan tingkat skalabilitas yang sangat baik dalam mendistribusikan koneksi ke banyak client secara bersamaan, meskipun kecepatan aktualnya terbagi akibat penggunaan media transmisi bersama (shared medium). Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil memvalidasi bahwa efektivitas implementasi jaringan nirkabel

sangat bergantung pada pemilihan topologi yang tepat, di mana P2P difokuskan untuk stabilitas kapasitas dan jarak, sedangkan P2MP difokuskan untuk perluasan jangkauan layanan kepada banyak pengguna akhir.